

30 JUIN AU 4 JUILLET 2026

APOCAL'IPSSI 2026

Équipe 24

EduTutor IA

Comment notre équipe a piloté la gestion de projet face à 5 perturbations majeures.

Mateo FAUQUEMBERGUE · Amos CLEGBAZA · Corentin PECONTAL

Gabriel MARTIN · Médéric LEBOUVIER · Yanis HELALI

Plan de la présentation

Partie I – Fondations

1. Introduction & Cadrage — Contexte initial, équipe, cadre Scrum
2. Les 7 artefacts de cadrage du Jour 1

Partie II – Exécution & Bilan

1. Gestion structurée des 5 perturbations — Produit, Technique, Sécurité, RGPD et Crise
2. Bilan de livraison & Posture de l'équipe

Contexte et cadre du projet

Plateforme **EduTutor IA** : système de révision par QCM générés par IA locale, développé sous Scrum en contexte brownfield avec 5 perturbations imprévues et 2 releases majeures à livrer.

7

Artefacts J1
Livrés dès le premier jour

v1.0

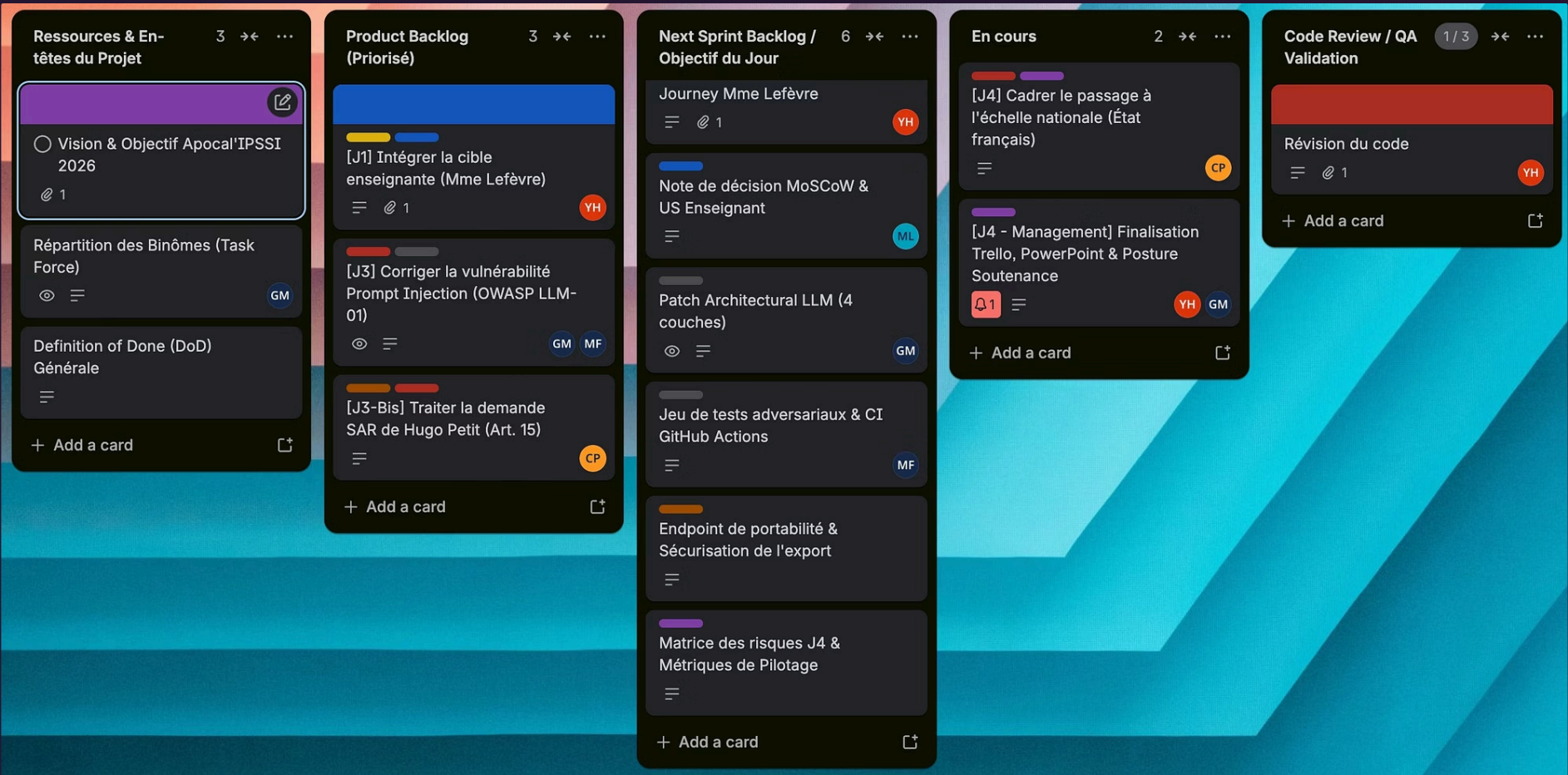
MVP tagué

5

Perturbations traitées

v1.1

Release 2



Les 7 artefacts de pilotage du projet

Product Vision Board

Cible, différenciateurs et modèle économique

Personas & Customer Journey

Étudiant & Mme Lefèvre identifiés

Story Map

Fonctionnalités par flux et priorités

Release Planning

Planifier les jalons de livraison (MVP mercredi, Release 2 jeudi)

Product Backlog

Lister et estimer toutes les user stories en story points

Sprint Backlog

Engager les stories des sprints avec des critères d'acceptation

❏ Artefacts dynamiques : mis à jour de **v1.0 à v3.0** à chaque perturbation, aucun livrable figé.

Scope & Priorisation MoSCoW

Lundi 14h00 — Mme Sophie Lefèvre (enseignante BTS Communication, Lyon) exprime 4 besoins absents du backlog (~29 SP). Vitesse fixe à ~50 SP.

Contrepartie – WON'T (vitesse fixe)

Story	Libellé	SP
US-18	SSO entreprise SAML/OIDC	-13 SP
US-19	Mode IA conversationnelle	-21 SP
US-20	Compétition multi-joueurs	-13 SP

✓ **Bilan net : +28 SP / -47 SP = -19 SP de marge** pour les perturbations suivantes.

Décisions MoSCoW – Nouveaux besoins Mme Lefèvre

Story	Niveau	Effort	Score
US-21 — Créer une classe + inscrire des étudiants	MUST	5 SP	10,0
US-22 — Assigner un quiz via lien unique	MUST	5 SP	10,0
US-23 — Dashboard scores de la classe	SHOULD	8 SP	5,0
US-24 — Repérer les étudiants décrocheurs	COULD	5 SP	6,0
US-25 — Envoyer un conseil ciblé	COULD	5 SP	4,0

Impact Releases

Release 1 – MVP (mer. 17h45)

Inchangée. Les 6 features **F1–F6** restent garanties.

Release 2 (jeu. 17h45)

Modifiée. Périmètre enseignant intégré : **US-21/22** engagées (MUST), US-23 si capacité, US-24/25 si avance planning.

Artefacts mis à jour

Story Map v2.0 · Note de décision MoSCoW v2.0 · Product Backlog

Latence LLM inacceptable

Événement

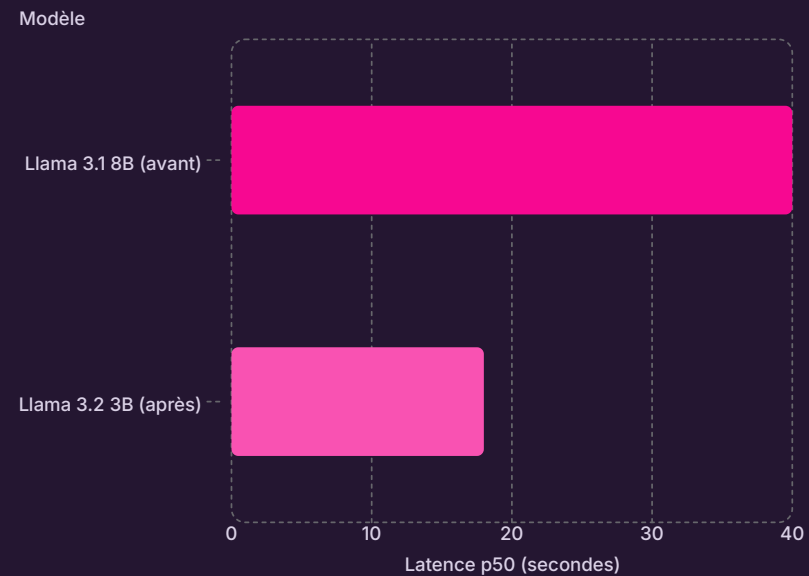
45 secondes d'attente constatées sur la génération d'un quiz. Le sponsor exige une résolution rapide.

Méthode & Décision

Benchmark strict : **5 runs, 3 modèles tout en local, pas de clouds**, résultats en CSV. **ADR-0003** (Nygard) : migration Llama 3.1 8B → Llama 3.2 3B avec Feature Flag de rollback.

Résultat

Latence p50 réduite de **40s à 18s** — gain de **~55%**. Limites matérielles documentées.



Artefacts produits

5. Conséquences

5.1. Conséquences positives (gains mesurés)

- Latence p50 : 40,0 s → 18,1 s (gain ~55 %)
- Latence p95 : 66,2 s → 32,1 s (gain ~51 %)
- Seuil CA-J2-6 (≤ 15 s) : non atteint sur machine de bench (CPU-only, 18,1 s) — à re-valider sur machine cible (VPS OVH / GPU)
- RAM serveur réduite (Llama 3.2 3B 2,9 Go vs Llama 3.1 8B 5,6 Go)
- Validation sponsor sécurisée le soir même

5.2. Conséquences négatives (coûts assumés)

- Qualité subjective à confirmer par les ≥ 3 testeurs (risque de perte de qualité par rapport au modèle 8B, à chiffrer)
- Dépendance accrue à la validation post-LLM (point de défaillance unique si bug parser)
- Risque de re-migration si un meilleur compromis apparaît (Phi-4, Mistral Small 3.1...)

equipe-24-adr-v1.0.docx — ADR-0003 (format Nygard)

benchmark-resultats		
modele	run	latence_s
llama3.1:8b	1	66.209744
llama3.1:8b	2	32.386892
llama3.1:8b	3	40.020213
llama3.1:8b	4	50.242803
llama3.1:8b	5	37.478233
llama3.2:3b	1	32.138560
llama3.2:3b	2	16.591601
llama3.2:3b	3	20.270201
llama3.2:3b	4	14.871465
llama3.2:3b	5	18.050852
phi3:mini	1	29.356413
phi3:mini	2	33.904065
phi3:mini	3	26.275416
phi3:mini	4	34.257565
phi3:mini	5	26.679034

benchmark-resultats.csv — 15 runs réels · 3 modèles

Prompt Injection détectée

5. Deux solutions comparées pour EduTutor IA

Sur la base de cette veille, deux solutions concrètes ont été évaluées et formalisées dans l'ADR-0004.

Solution	Avantages	Inconvénients
Solution 1 — Prompt engineering structuré (délimiteurs + <u>system prompt</u> défensif)	Rapide à mettre en œuvre (< 2h). Aucun changement d'architecture ni coût d'infra. Neutralise l'attaque telle que reproduite par le testeur.	Contournable par reformulation, langue étrangère ou encodage (base64, Unicode). Pas de détection proactive de nouveaux patterns. Insuffisante seule selon <u>OWASP LLM01</u> .
Solution 2 — Défense en profondeur (séparation + validation <u>post-LLM</u> + CI <u>adversariale</u>)	Conforme à la recommandation <u>OWASP</u> de superposition de couches. Détection d'une anomalie même si le <u>system prompt</u> est contourné. Traçable et protégée contre la régression via CI.	Effort de développement plus élevé. Latence additionnelle en cas de re-prompt. Ne couvre pas l'injection sémantique la plus fine.

Recommandation de la veille : retenir la Solution 2, qui intègre la Solution 1 comme première couche plutôt que de la considérer comme une alternative concurrente. Décision détaillée et argumentée dans l'ADR-0004 (Mitigation de la prompt injection).

État des livrables

- **Patch de code** (4 couches de défense) —  FAIT
- **Tests adversariaux** —  FAIT (6 familles couvertes)
- **ADR-0004** (architecture défense en profondeur) —  FAIT
- **Note de Sécurité v2.0** (12 pages) —  FAIT
- **Veille active** + CI adversariale automatisée —  FAIT



RGPD

PERTURBATION 4

Demande d'accès aux données (SAR)

Réception d'une demande formelle (Art. 15 RGPD) de l'utilisateur **M. Hugo Petit**.

Courrier SAR officiel

Réponse formelle avec export structuré des données en **moins de 24h**

Politique de rétention

Durée stricte par catégorie + base légale (Art. 6 RGPD)

4 pages légales publiées

Mentions légales, CGU, Politique de Confidentialité, Gestion des cookies

Accessibilité, Erasmus et scaling européen

Événement

L'État adopte EduTutor comme plateforme de référence, sous condition de conformité RGAA (accessibilité) et d'internationalisation.

3 axes à intégrer dans le pilotage projet :

- Accessibilité RGAA : rendre la plateforme utilisable par les personnes en situation de handicap.
- Internationalisation (i18n) : support multilingue pour le programme Erasmus.
- Scalabilité : architecture résiliente pour un déploiement national puis européen.

Analyse de risques : matrice probabilité × impact sur ≥ 5 risques, actions préventives priorisées au backlog.

Suivi : burndown sprint courant + burnup projet montrant l'impact du nouveau périmètre.

Artefacts mis à jour

- Product Vision Board mis à jour
- Fiche Persona enrichie (profil international / a11y)
- Story Map mise à jour
- Product Backlog repriorisé (MoSCoW)
- Release Planning mis à jour
- Burndown sprint + Burnup projet

Bilan complet des réalisations

Jalon	Statut	Artefacts produits	Impact Backlog	Date
Jour 1 (Cadrage)	Validé (100%)	7 artefacts originaux v1.0	Initialisation baseline	30/06
Release 1 (MVP)	Livré en avance	Tag v1.0.0-mvp, Note MoSCoW v2.0, ADR-0003	+28 SP / -47 SP (Arbitrage produit & latence)	01/07
Release 2 (Sécurité)	Livré en avance	Tag v1.1.0, ADR-0004, Note de Sécurité v2.0	Sécurisation complète (OWASP LLM01)	02/07
Conformité RGPD	Livré	Courrier SAR (Hugo Petit), 4 pages légales, Politique rétention	Alignement base de données	02/07
Perturbation 5 (Scale)	Validé (100%)	Matrice Risques, Persona v4.0, ADR Migration	+34 SP engagés / Next Sprint Backlog prêt (RGAA & i18n)	02/07

Démo

Page 10/11

Conclusion : Une gestion de projet rigoureuse

"La traçabilité et la rigueur sont les meilleurs boucliers face à l'imprévu." **Équipe 24**

Les piliers de notre réussite

Cadrage robuste

7 artefacts livrés dès le Jour 1, maintenus à jour continuellement (v3.0).

Décisions formalisées

Pas de discussions verbales non tracées (utilisation d'ADR et de notes de cadrage).

Transparence professionnelle

Documentation rigoureuse de nos limites (latence non optimale, injections résiduelles, validation PO en attente).